On veut prouver que les médianes d'un triangle sont concourantes. Plus précisément, elles se coupent à $\frac{2}{3}$ de la longueur de la médiane.
On se donne donc un triangle ABC quelconque. On note I la base de la médiane partant de C, J la base de la médiane partant de A et K la base de la médiane partant de B.

1. Faire un dessin.

2. Compléter l'égalité suivante pour traduire la phrase «elles se coupent à $\frac{2}{3}$ de la longueur de la médiane» par une égalité de vecteurs:
$$\frac{2}{3}\vec{AJ} = \vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BK} = \dots$$

3. Montrons la première égalité. On veut décomposer tous les vecteurs en fonction de deux vecteurs choisis au préalable, qu'on appellera une **base**. Choisissons par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$.
   (a) Exprimer $\vec{AJ}$ dans cette base.
   (b) Exprimer $\vec{BK}$ dans cette base.
   (c) Prouver l'égalité de la question 2.

Correction

Soit un triangle ABC, les trois bases des médianes I, J, K.
Pour montrer la proposition, il suffit de montrer l'égalité suivante:

$$\frac{2}{3}\vec{AJ} = \vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BK} = \vec{AC} + \frac{2}{3}\vec{CI}$$

Montrons la première égalité. On veut décomposer tous les vecteurs en fonction de deux vecteurs choisis au préalable, qu'on appellera une **base**. Choisissons par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$.

D'une part, en utilisant Chasles, $\vec{AJ} = \vec{AB} + \vec{BJ}$.
Puisque J est le milieu de $[BC]$, $\vec{BJ} = \frac{1}{2}\vec{BC}$.
Donc,

$$\frac{2}{3}\vec{AJ} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC}) = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{BC}$$

D'autre part, en utilisant Chasles, $\vec{BK} = \vec{BA} + \vec{AK}$.
Puisque K est le milieu de $[AC]$, $\vec{AK} = \frac{1}{2}\vec{AC}$.
Avec Chasles de nouveau, $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$.
Donc,

$$\begin{aligned}
\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BK} &= \vec{AB} + \frac{2}{3}(\vec{BA} + \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{BC})) \\
&= \vec{AB} + \frac{2}{3}(-\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC}) \\
&= \vec{AB} + \frac{2}{3}(-\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC}) \\
&= \vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{BC} \\
&= \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{BC}
\end{aligned}$$

On a bien montré l'égalité voulue.